

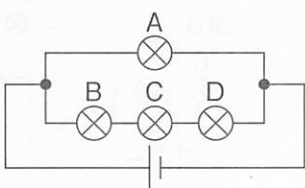
7 回路

クラス 名前

得点

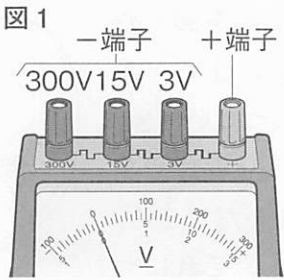
/100点

1 豆電球A～Dを右の図のようにつなぎました。次の問いに答えなさい。ただし、乾電池1個と豆電球1個をつないだときの抵抗の大きさを1とします。



- (1) 豆電球B～Dをつないだ部分の抵抗はいくつですか。
- (2) 豆電球Aをつないだ部分と、豆電球B～Dをつないだ部分の電流の流れやすさは、どのようになっていますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 豆電球Aをつないだ部分よりも豆電球B～Dをつないだ部分のほうが電流が流れやすい。
イ 豆電球Aをつないだ部分よりも豆電球B～Dをつないだ部分のほうが電流が流れにくい。
ウ 豆電球Aをつないだ部分と豆電球B～Dをつないだ部分は、同じくらい電流が流れやすい。
- (3) 豆電球A～Dをつないだ部分全体の抵抗はいくつですか。分数で答えてもよいものとします。

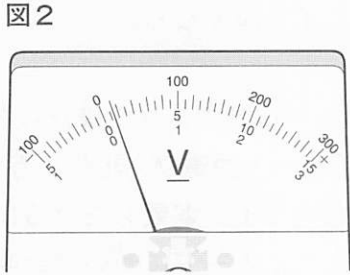
2 図1は、電圧の大きさを調べる器具です。次の問いに答えなさい。



- (1) 図1の器具を何といいますか。
- (2) 図1の器具の使い方を説明した次の文の(①), (②)にあてはまる言葉をそれぞれ答えなさい。
(②)はカタカナで答えなさい。

図1の器具は電圧を調べたいところに(①)につなぐ。電圧の大きさの単位は(②)である。

- (3) ある回路で、乾電池の－極側の導線を図1の器具の15Vの－端子につないだところ、針が図2のようにふれました。このあとどのような操作をすればよいですか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。



- ア 乾電池の－極側の導線を、300Vの－端子につなぐ。
- イ 乾電池の－極側の導線を、3Vの－端子につなぐ。
- ウ 乾電池の＋極側の導線を、300Vの－端子につなぐ。
- エ 乾電池の＋極側の導線を、3Vの－端子につなぐ。

1 8点×3 /24点

(1)	
(2)	
(3)	

2 6点×4 /24点

(1)	
(2)	① ②
(3)	

- ③ 同じ豆電球と乾電池を使って図1～図4のような回路をつくりました。これについて、あとの問いに答えなさい。ただし、図1の乾電池から流れる電流の大きさを1とします。

図1

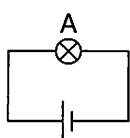


図2

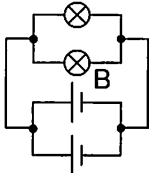


図3

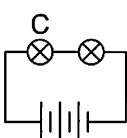
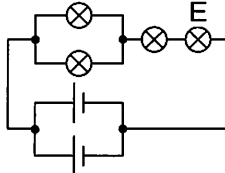


図4



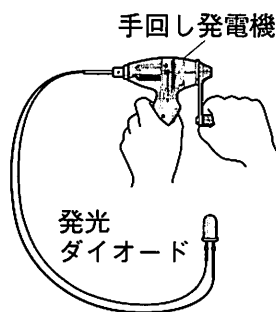
③

7点×4 /28点

(1)	
(2)	図
(3)	倍
(4)	

- (1) A～Eのうち、最も明るくつく豆電球はどれですか。1つ選び、記号で答えなさい。
- (2) 乾電池を使うことができる時間が図1と同じものはどの回路ですか。図2～図4から1つ選びなさい。
- (3) 図2の回路で、乾電池を直列につなぎ直しました。乾電池から流れる電流の大きさは何倍になりますか。
- (4) 図4の回路の豆電球Dをはずすと、豆電球Eの明るさはどうなりますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 変わらない。 イ 明るくなる。 ウ 暗くなる。

- ④ 右の図のように、手回し発電機を発光ダイオードにつないでハンドルを回したところ、明かりがつけました。また、手回し発電機をコンデンサーにつないで30秒間ハンドルを回したあと、豆電球や発光ダイオードにそれぞれつないだところ、どちらも明かりがつけました。これについて、次の問いに答えなさい。



④

6点×4 /24点

(1)	
(2)	
(3)	①
	②

- (1) 図で、ハンドルを反対の向きに回すと、明かりはどのようになりますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
ア より明るくなる。 イ 暗くなる。
ウ 明かりはつかない。
- (2) 下線部から、コンデンサーにはどのようなはたらきがあるかわかりますか。次のア、イから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 電気をつくるはたらき イ 電気をためるはたらき
- (3) 下線部での豆電球と発光ダイオードについて説明した次の文の①、②にあてはまる言葉をそれぞれア、イから選びなさい。
明かりがついている時間が長かったのは①(ア 豆電球 イ 発光ダイオード)で、このことから、明かりをつけるために使う電気の量は、①のほうが②(ア 少ない イ 多い)とわかる。